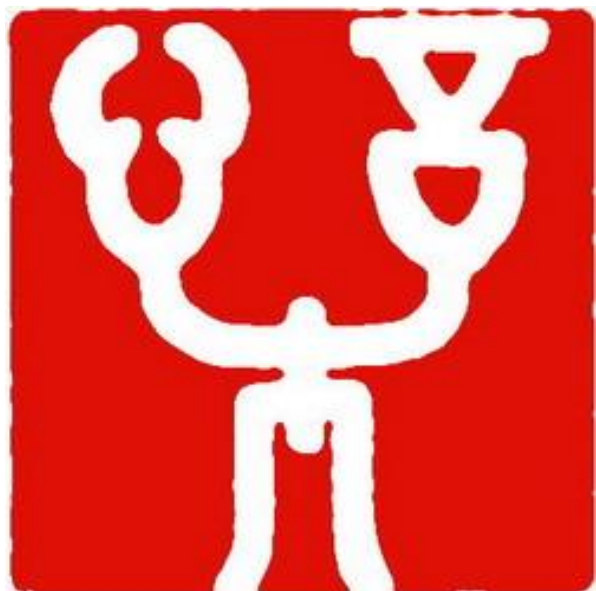


人工智能系本科生课程

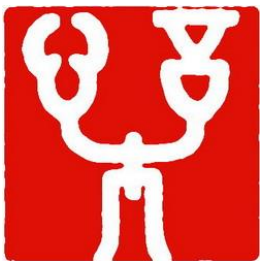


脑与认知科学

张俊松

zhangjs@xmu.edu.cn

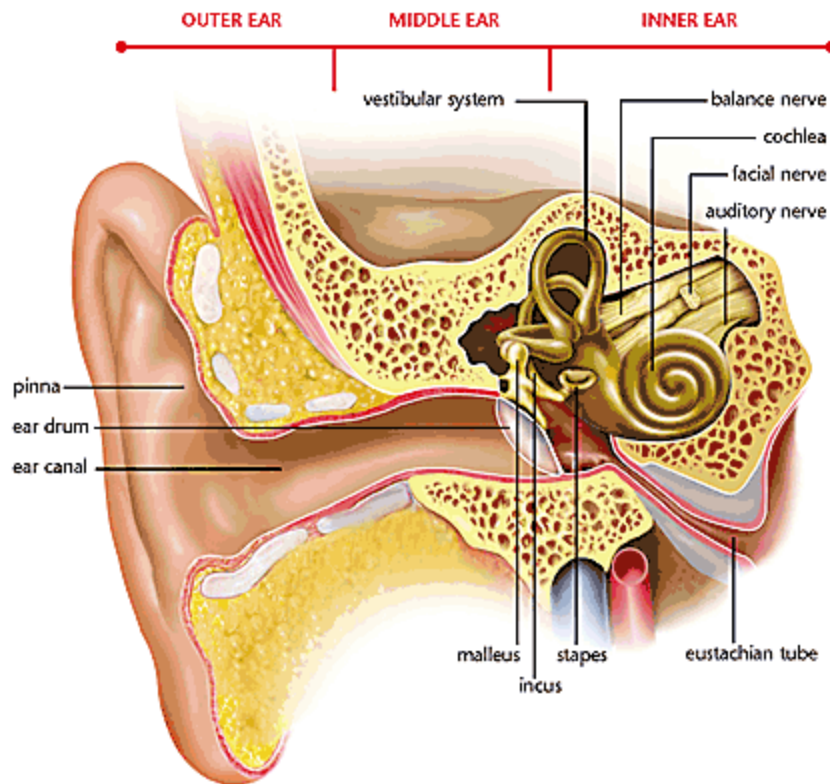
厦门大学人工智能系

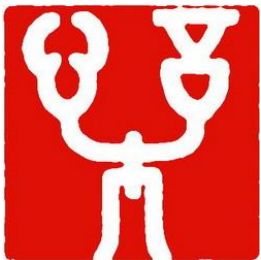


第12讲 感觉和运动系统

本讲摘要

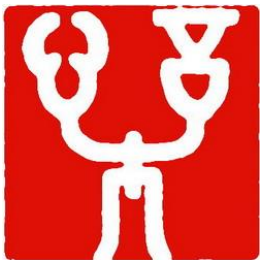
- 1 听觉及前庭系统
- 2 躯体感觉系统





第12讲 感觉和运动系统

听觉及前庭系统

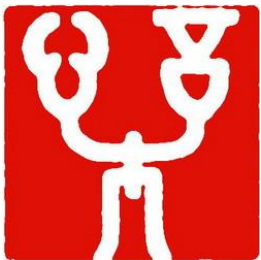


第12讲 感觉和运动系统

听觉及前庭系统

听觉：通讯和生存。

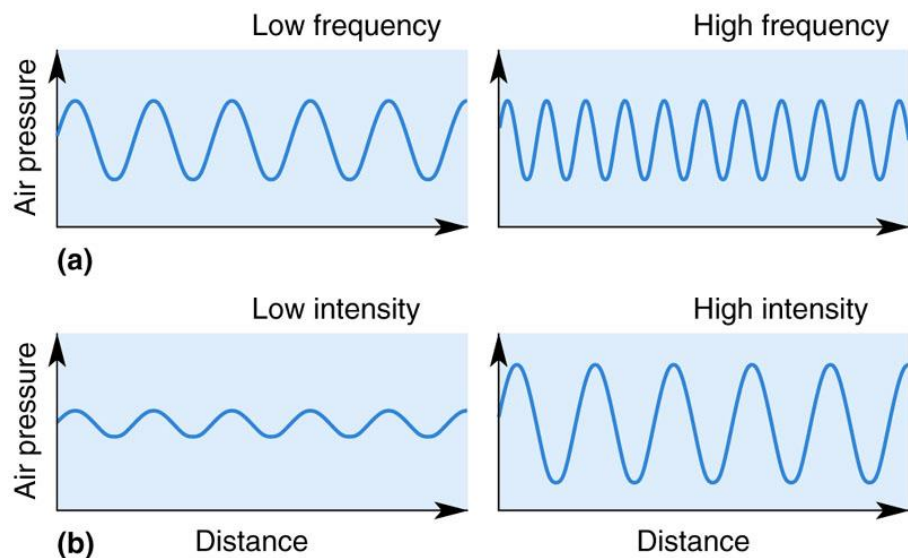
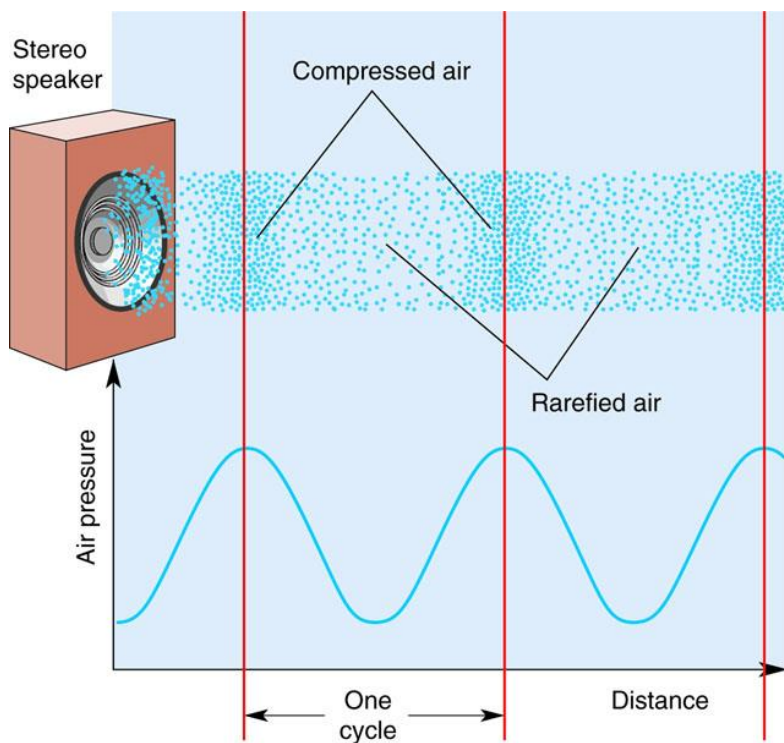
前庭系统：提供平衡觉。

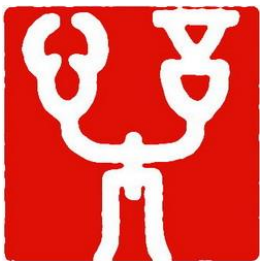


第12讲 感觉和运动系统

听觉及前庭系统

1) 声音的自然属性





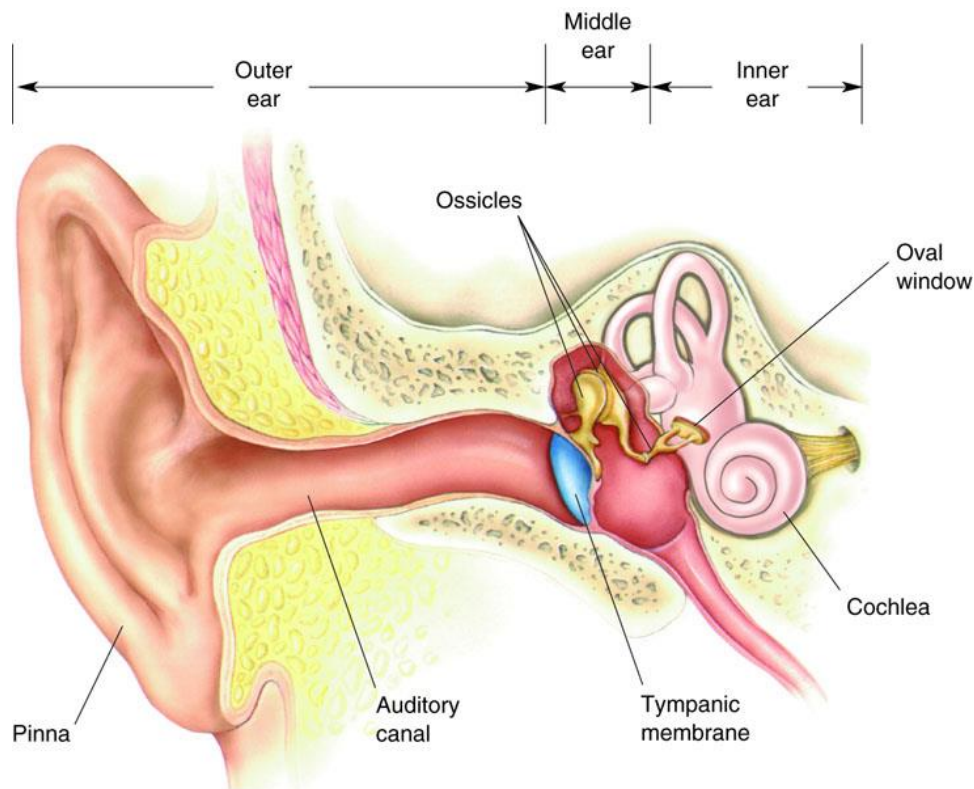
第12讲 感觉和运动系统

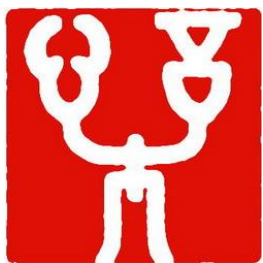
听觉及前庭系统

2) 听觉系统的结构

听觉通路的最初阶段：

声波使鼓膜运动—鼓膜运动传递给听小骨—听小骨带动卵圆膜—卵圆膜的运动推动耳蜗内液体—耳蜗内液体的运动导致感觉神经元的反应。



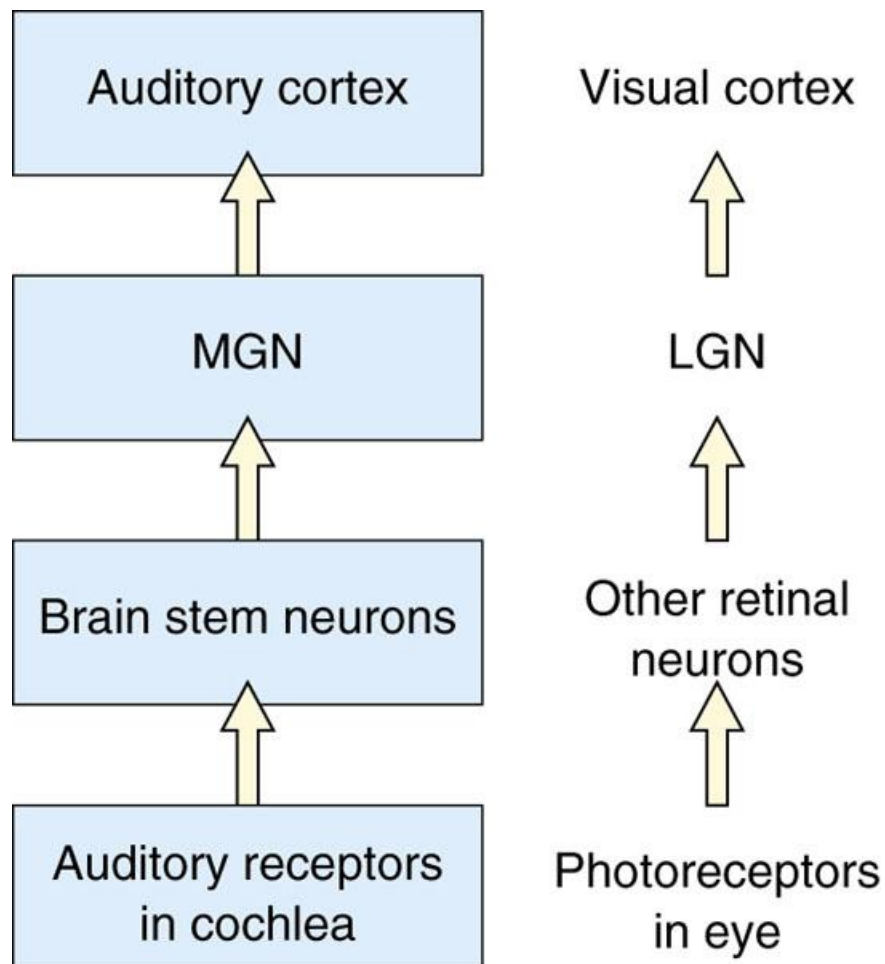


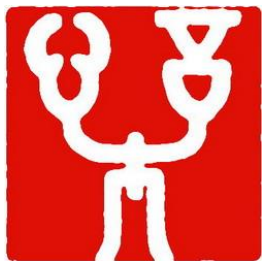
第12讲 感觉和运动系统

听觉及前庭系统

2) 听觉系统的结构 (续)

一旦在内耳发生对声音的神经反应，信号会被传递至脑干的一系列神经核团，并为之处理。这些核团的输出被进一步传递至丘脑的内侧膝状体核(MGN)，最后MGN向颞叶的初级听皮层A1投射。



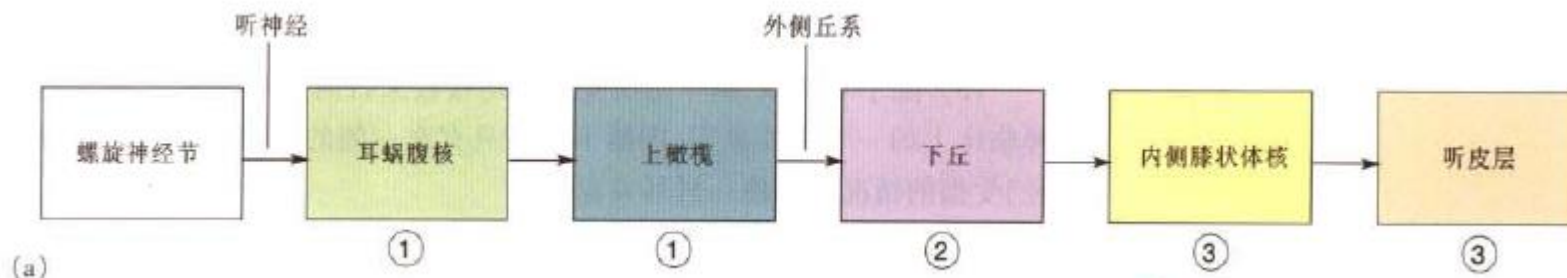


第12讲 感觉和运动系统

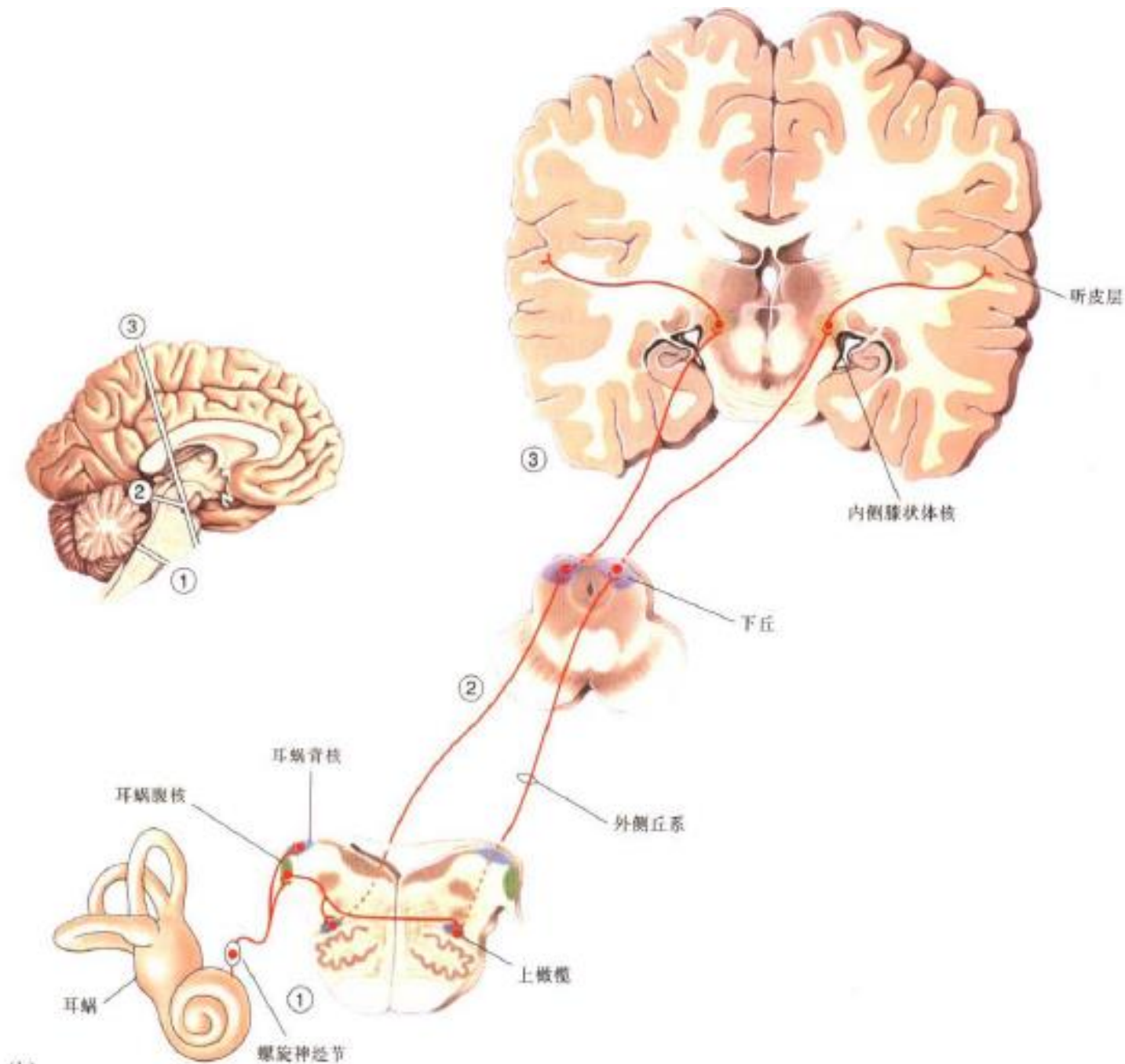
听觉及前庭系统

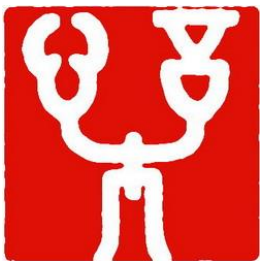
3) 中枢的听觉处理

听觉通路：主要通路的框图



充





第12讲 感觉和运动系统

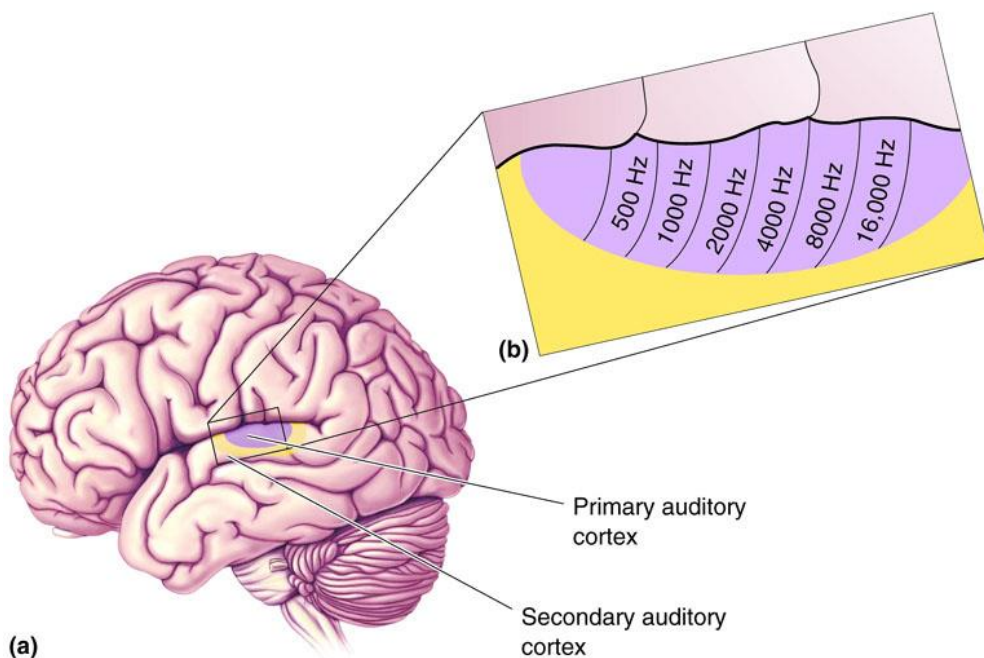
听觉及前庭系统

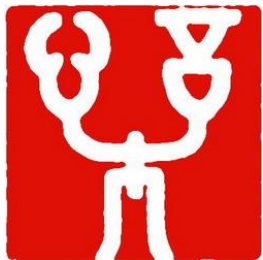
4) 听皮层

人的初级听皮层：

a. 上颞叶的初级听皮层
(紫色) 和次级听皮层
(黄色)

b. 初级听皮层的拓扑结构，数字标注为特征频率。



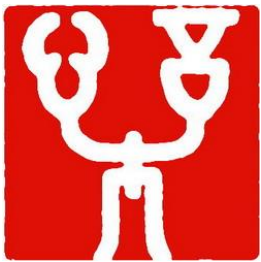


第12讲 感觉和运动系统

听觉及前庭系统

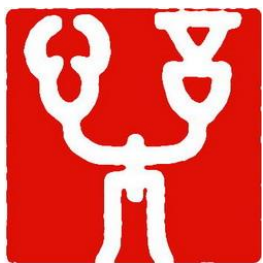
5) 前庭系统

前庭系统向大脑报告头部的位置和运动，以产生平衡的感觉，并帮助协调头部和眼部的活动，以及调整身体的姿势。



第12讲 感觉和运动系统

躯体感觉系统



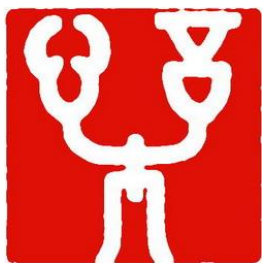
第12讲 感觉和运动系统

躯体感觉系统

躯体感觉 (somatic sensation) 能使我们的机体有感觉、痛觉、冷觉，并知道机体的各部分正在做什么。

躯体感觉系统有两方面不同于其他感觉系统：

(1) 感受器分布于整个身体； (2) 由于它对多种不同的刺激做出反应，因此有多种感觉，而不限于一种。



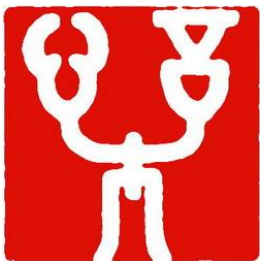
第12讲 感觉和运动系统

躯体感觉系统

1) 触觉

皮肤是最大的感觉器官，提供了人与外部世界最直接的接触。皮肤由外层表皮和内层真皮组成。

皮肤的解压刺激是怎样转换成神经信号？神经信号又是怎样传导到脑？脑又怎样产生相应的感觉？

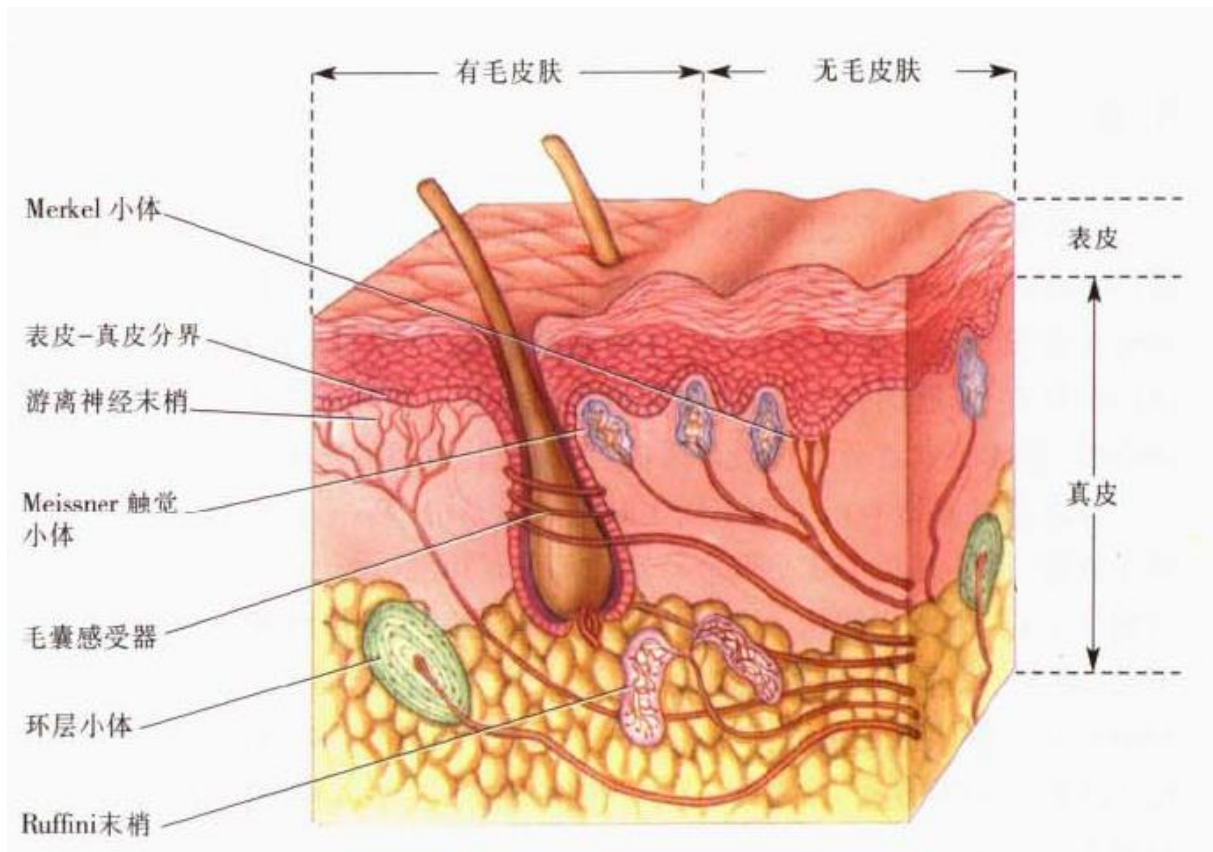


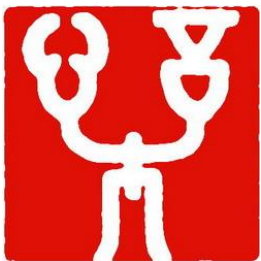
第12讲 感觉和运动系统

躯体感觉系统

1) 触觉 (续)

皮肤内的躯体感觉
感受器:



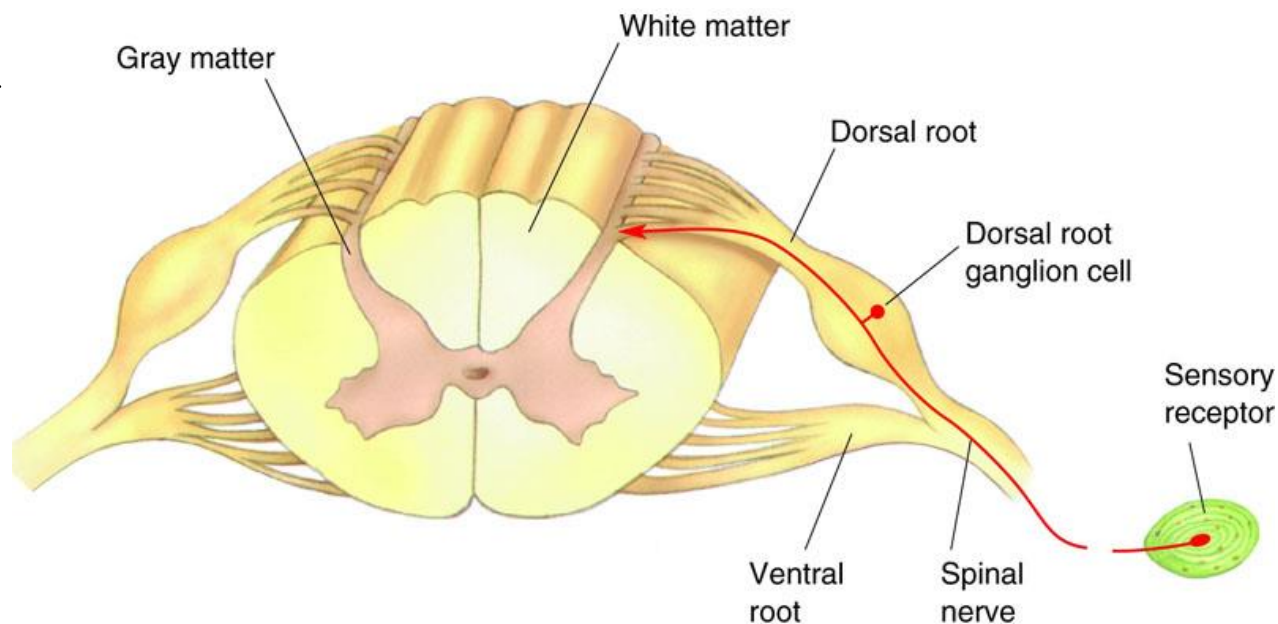


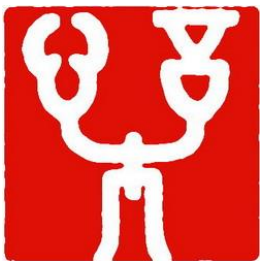
第12讲 感觉和运动系统

躯体感觉系统

1) 触觉（续）

一个脊髓节段及其背、腹根的结构：





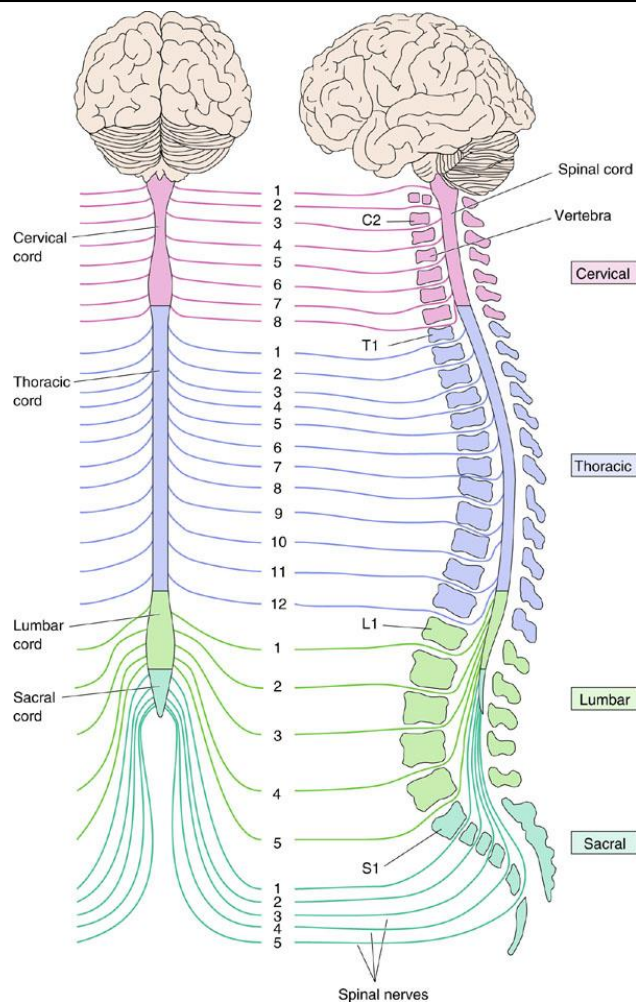
第12讲 感觉和运动系统

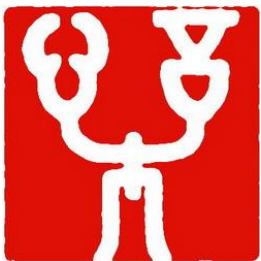
躯体感觉系统

1) 触觉 (续)

脊髓节段的组成:

脊髓被分成颈、胸、腰、和骶4部分。脊神经根据它穿出的脊髓节段命名，并按从头到尾的顺序编号。



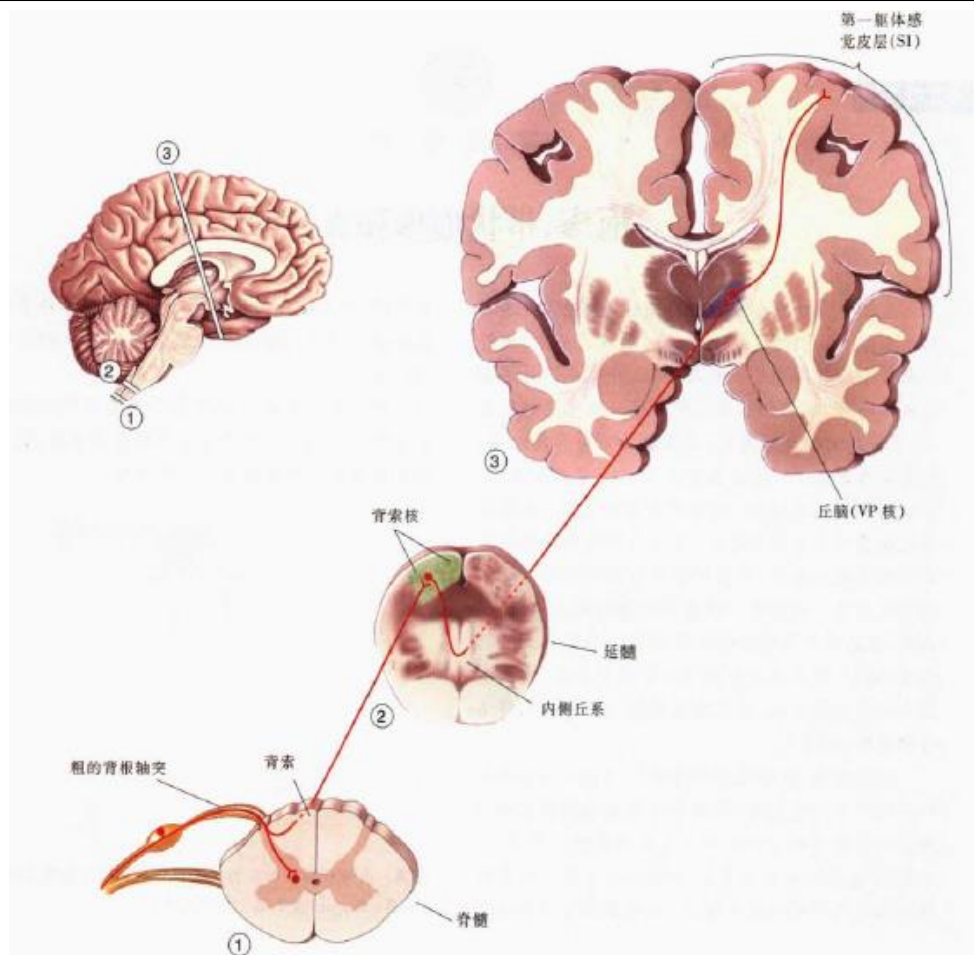


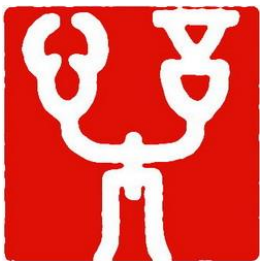
第12讲 感觉和运动系统

躯体感觉系统

1) 触觉 (续)

背索—内侧丘系通路：
这是触觉和本体感觉
信息上传到大脑皮层
的主要路径。





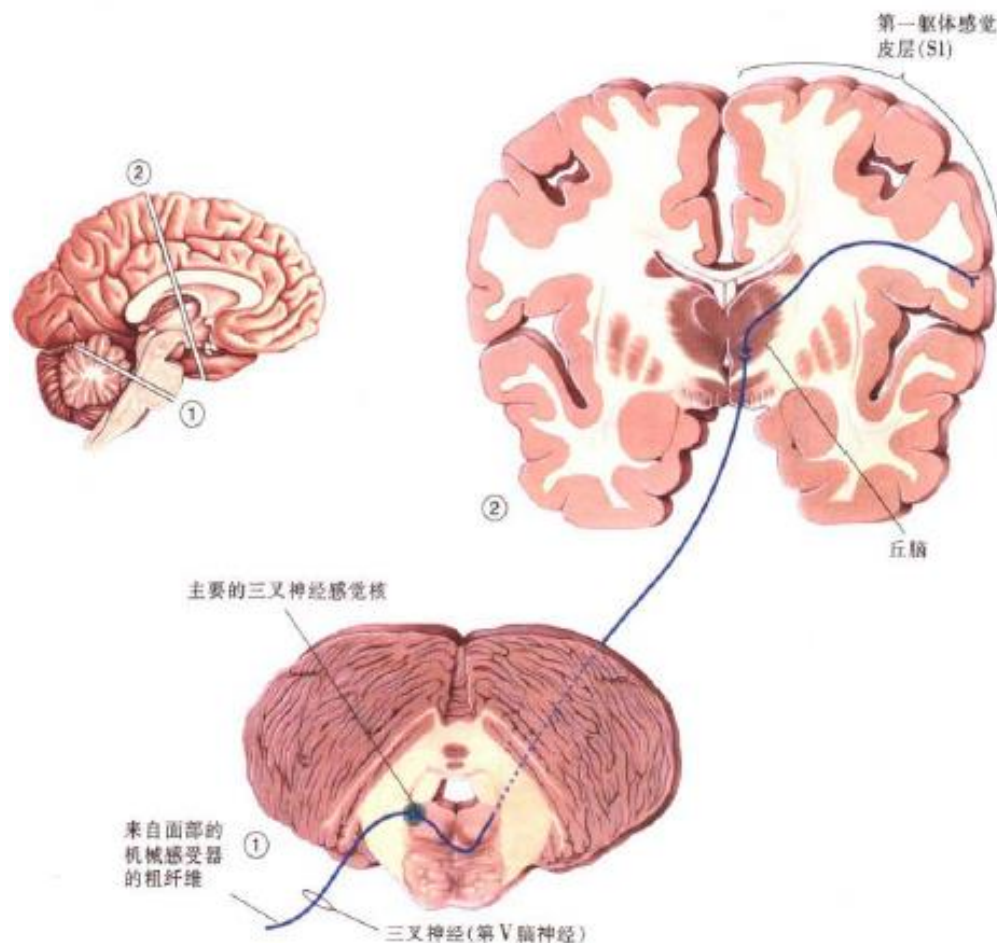
第12讲 感觉和运动系统

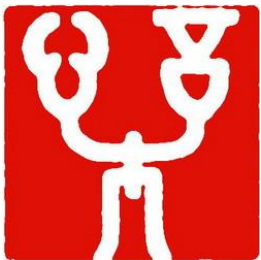
躯体感觉系统

1) 触觉 (续)

三叉神经通路:

控制面部的躯体感觉



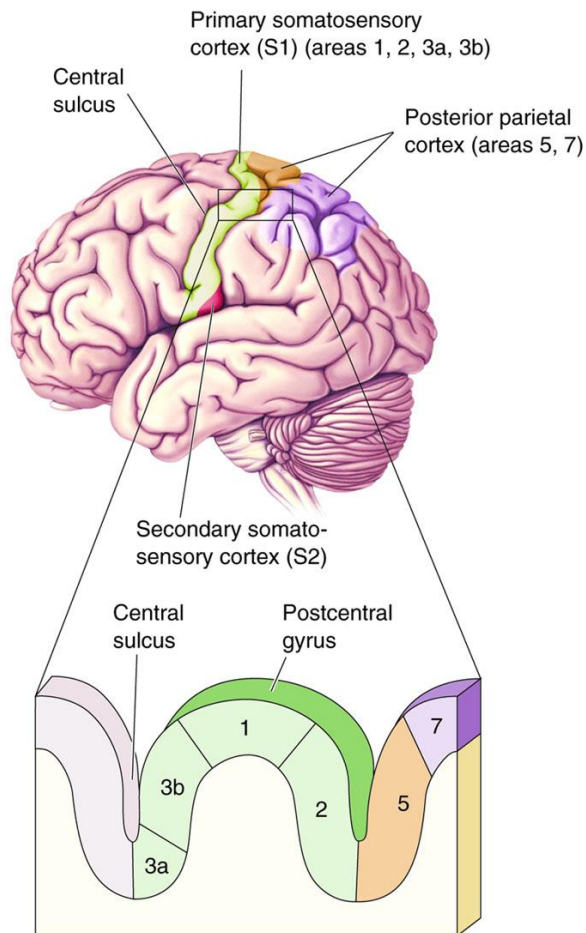


第12讲 感觉和运动系统

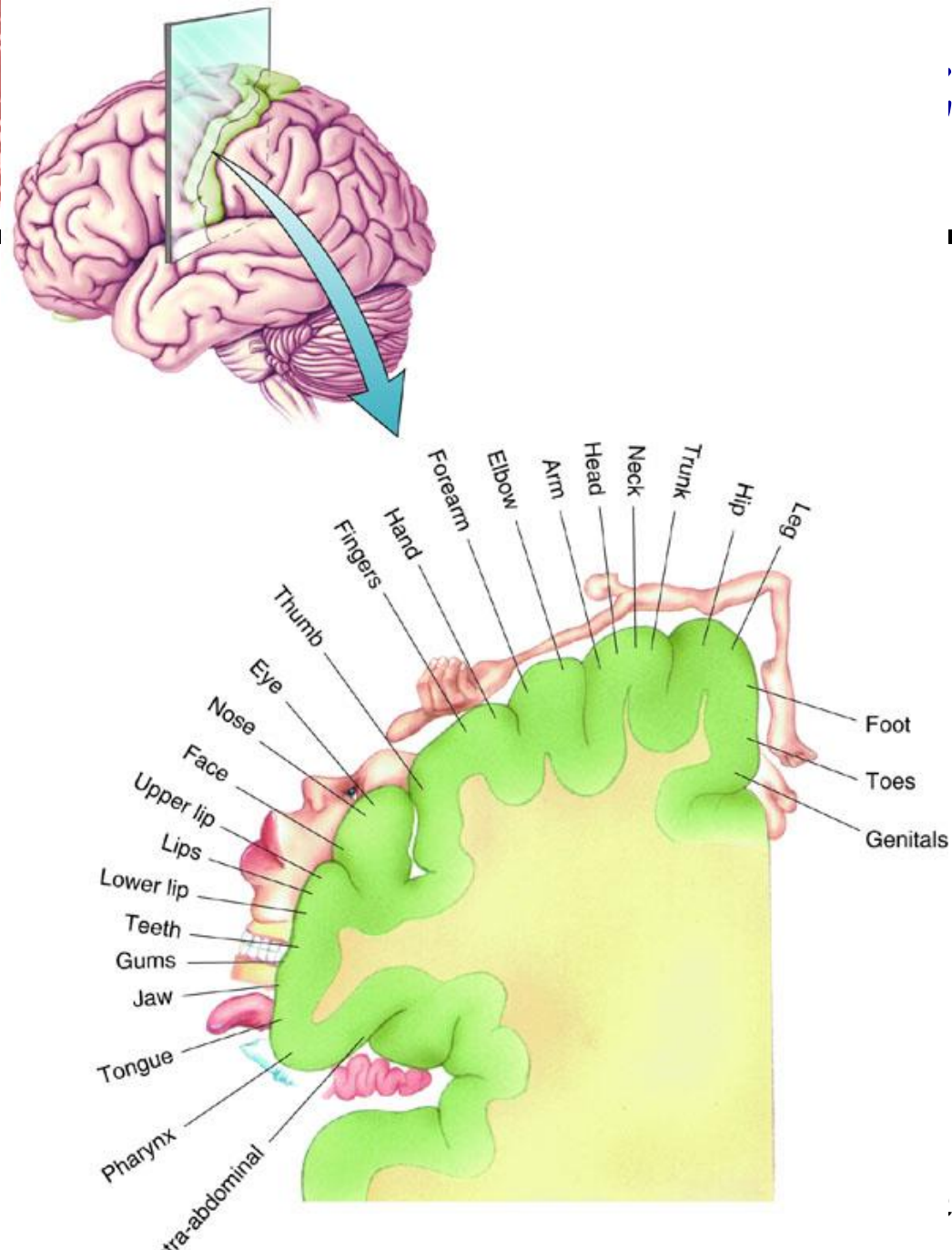
躯体感觉系统

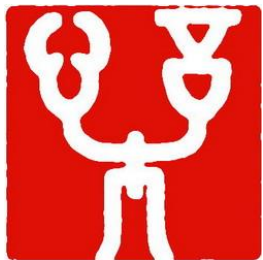
1) 触觉（续）

皮层的躯体感觉区：



和运动系统



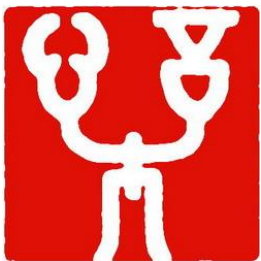


第12讲 感觉和运动系统

躯体感觉系统

2) 痛觉

除了机械感受器以外，躯体感觉还很多地依赖痛觉感受器—游离的、具有分支的、无髓的神经末梢，它发出信号，表示机体正受到伤害或在伤害的危险中。

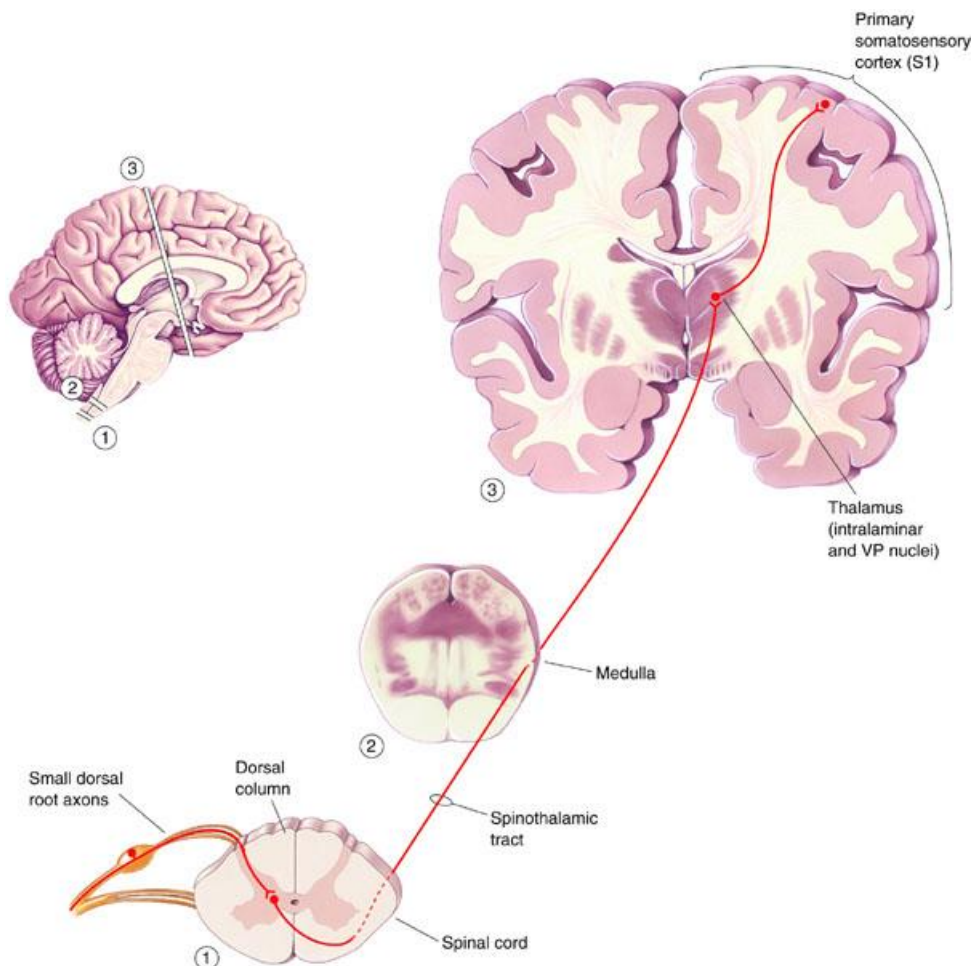


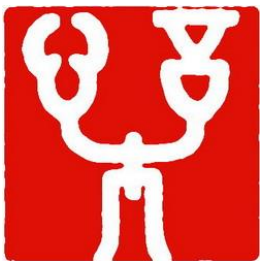
第12讲 感觉和运动系统

躯体感觉系统

2) 痛觉 (续)

脊髓丘脑通路：疼痛和温度信息上传到大脑皮层的主要通路。





第12讲 感觉和运动系统

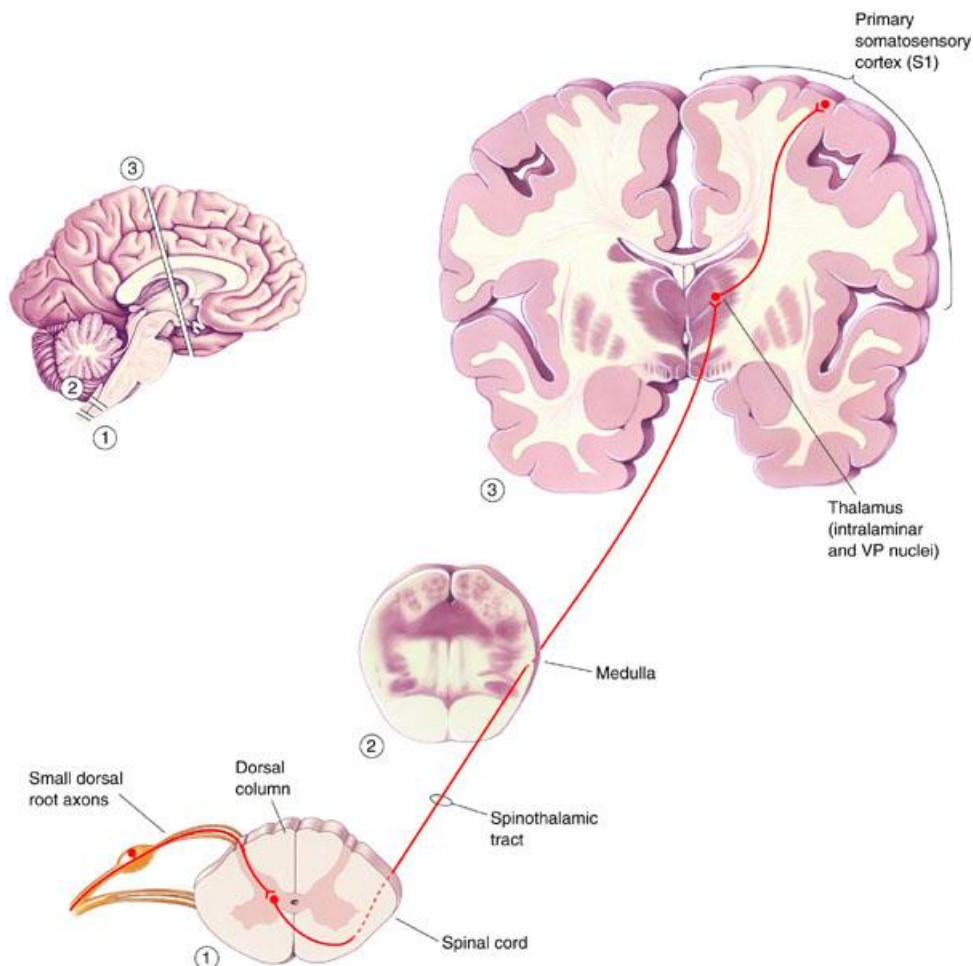
躯体感觉系统

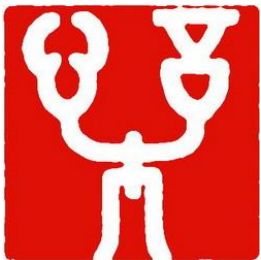
3) 温度觉

正如触觉和痛觉那样，非痛性的温度觉也起源于皮肤的感受器。

温度感觉器是对温度异常敏感的神经元。

温度觉通路和痛觉通路相同。

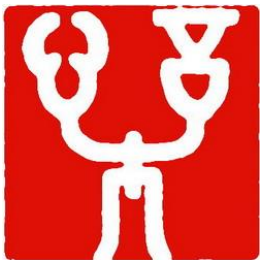




第12讲 感觉和运动系统

作业（下周上课交）：

- 1 前庭系统的中枢神经机制是什么？听觉及前庭系统在中枢处理通路的异同是什么？
- 2 查阅相关文献，分析音乐欣赏涉及的脑区，以及其对脑功能的影响。



第12讲 感觉和运动系统
